الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
U.N.E.M

CH.III. Dérivées et applications

III.1. Définitions générales

Dérivabilité :

Déf. 3.2 On dit que f est dérivable au point x_0 si la limite : $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ existe. Cette limite est appelée la dérivée de f au point x_0. Elle est notée $f'(x_0)$.

Ainsi $f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

On dit que f est dérivable sur $I \subset D_f$ si $f'(x)$ existe pour tout $x \in I$. $f'(x)$ est la dérivée de f sur I.

Notation : $f'(x) = \frac{df}{dx}(x) := \frac{d}{dx}(f(x)) := \frac{dy}{dx}$

Ex

1) $f(x) = 5x+3$

$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$= \lim_{h \to 0} \frac{5(x+h)+3-(5x+3)}{h}$

$= \lim_{h \to 0} \frac{5h}{h} = \lim_{h \to 0} 5 = 5$

2) $f(x) = x^2$ $\quad (2x^{2-1})$

$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{x^2+2xh+h^2-x^2}{h}$

$= \lim_{h \to 0} \frac{h(2x+h)}{h} = \lim_{h \to 0} (2x+h) = 2x$

3) $f(x) = \sqrt{x}$ $\quad (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$

$f'(x) = \lim_{x \to h} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}$

$= \lim_{h \to 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}$

$= \lim_{h \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

- $(x^r)' = r x^{r-1}, \ \forall r \in \mathbb{R}$

4) $f(x) = \sin x$

$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$

$= \lim_{h \to 0} \frac{2\sin\frac{h}{2}\cos(x+\frac{h}{2})}{h}$

$= \lim_{h \to 0} \frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cos(x+\frac{h}{2}) = \cos x$

5) $(\cos x)' = -\sin x$

6) Soit $a>0$, $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$

$(\ln x)' = \frac{1}{x}$

7) Soit $a>0$, $(a^x)' = a^x \ln a$

$(5^x)' = 5^x \ln 5$ $\quad (e^x)' = e^x$

Application :

Soit f une fonction continue et $P(x_0, f(x_0))$ un point du graphe de f.

Donc l'équation de la tangente au point P est :

$y = f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$

$f'(x_0)$: la pente de la tangente

Ex $f(x) = 3x^4 - \frac{2}{x} + 1$, $x_0 = 1$

$f(1) = 2$

$f'(x) = 12x^3 + \frac{2}{x^2}$, $f'(1) = 14$

Donc l'équation de la tangente :

$y = 14(x-1)+2 = 14x-12$

Règles de calculs :

Soient f et g deux fonctions dérivables sur I. Alors :

- $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$
- $(fg)' = f'g + fg'$
- Si $g(x) \neq 0$, $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

Ex $(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

- $(f^r)' = r f' f^{r-1}, \ \forall r \in \mathbb{R}$

$(\sqrt[3]{x^4+\sqrt{x}})' = ((x^4+\sqrt{x})^{\frac{1}{3}})' = \frac{1}{3}(4x^3+\frac{1}{2\sqrt{x}})(x^4+\sqrt{x})^{-\frac{2}{3}}$

$= \frac{4x^3+\sqrt{x}}{3\sqrt[3]{(x^4+\sqrt{x})^2}}$

- **Fonction composée :**

$\varphi(x) = f(g(x))$

$\varphi'(x) = g'(x) \times f'(g(x))$

Ex

$(\sin(x^2))' = 2x\cos x^2$

- $(\sin u)' = u'\cos u$
- $(\cos u)' = -u'\sin u$
- $(\tan u)' = u'(1+\tan^2 u)$

Ex $(\log_{10}(x^2+2))' = \frac{2x}{(x^2+2)\ln 10}$

$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a}$

$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

Ex $\left(\frac{x^3}{5}\right)' = 3x^2 \frac{5^x}{5} \ln 5$

$(a^u)' = u' a^u \ln a$

- **Fonction réciproque** f^{-1} :

$f^{-1}(f(x)) = x = f(f^{-1}(x))$

$f'(x) \times f^{-1\prime}(f(x)) = 1$

$f^{-1\prime}(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$

$(\sin^{-1} x)' = (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\cos^{-1} x)' = (\arccos)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\tan^{-1} x)' = (\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$

En effet : $y = \arcsin x$

$\Rightarrow \sin y = \sin(\arcsin x) = x$

$\Rightarrow y' \cos y = 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos y}$

$\Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-(\sin \arcsin x)^2}}$

$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

- $(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
- $(\arccos u)' = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$
- $(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$

Ex

$f(x) = \frac{\frac{5}{x}\ln(e^{3x}+1)}{\arctan(x^2)+x}$

- $f(x) = (\sin x - \frac{1}{x})\arccos(x^2-3)$
- $h(x) = \arcsin(x^2+3)$

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

U.N.E.M